

**5.1. Feladat.** Írja fel az alábbi feladatokban szereplő  $2p$  szerint periodikus egyváltozós valós függvények Fourier-sorát, és vizsgáljuk meg, hogy mely pontokban állítja elő a sor a függvényt! A függvényt csak a  $(-p, p]$  intervallumon adjuk meg.

a)  $f(x) = \pi^2 - x^2, \quad -\pi < x \leq \pi$

b)  $f(x) = \sin x, \quad -\frac{\pi}{2} < x \leq \frac{\pi}{2}$

c)  $f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{ha } -\pi < x \leq 0 \\ 3x, & \text{ha } 0 < x \leq \pi \end{cases}$

d)  $f(x) = |x|, \quad -\pi < x \leq \pi$

e)  $f(x) = \operatorname{sgn}(\cos x), \quad -\pi < x \leq \pi$